UDA 9 · LE RETI DI COMPUTER

Introduzione alle telecomunicazioni

Dal telegrafo alla fibra ottica: come fa un messaggio a viaggiare da un punto all'altro del pianeta senza perdersi per strada?

PER COMINCIARE

L'ultima volta che hai parlato con un amico a distanza, come l'hai fatto?

SONDAGGIO

- **A** Messaggio scritto
- **B** Messaggio vocale
- **C** Chiamata o videochiamata
- **D** Commento o storia sui social

TELE = LONTANO

Comunicare a distanza

Una **telecomunicazione** trasmette informazioni a distanza attraverso un segnale. Nel 1948 Claude Shannon la descrisse con cinque blocchi.

Sorgente
Chi crea il messaggio: tu che parli.

→

Trasmettitore
Trasforma il messaggio in segnale: il tuo telefono.

→

Canale
Dove viaggia il segnale: aria, cavo, fibra.

→

Ricevitore
Dal segnale ricava il messaggio: il suo telefono.

→

Destinazione
Chi riceve: il tuo amico.

> Sul canale arriva sempre anche il **rumore**: disturbi che sporcano il segnale.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Claude Shannon, il padre della teoria dell'informazione

> **Il problema fondamentale della comunicazione è riprodurre in un punto, esattamente o in modo approssimato, un messaggio scelto in un altro punto.**

Claude Shannon, matematico e ingegnere statunitense, "A Mathematical Theory of Communication", 1948



Che segnale usano? Tocca le carte

Il **segnale** è una grandezza fisica che cambia nel tempo e porta l'informazione. Il **rumore** è tutto ciò che la disturba.

Onde radio a 2,4 o 5 GHz.

Rumore: muri spessi, il forno a microonde acceso, i Wi-Fi dei vicini.

Corrente elettrica che varia come il suono.

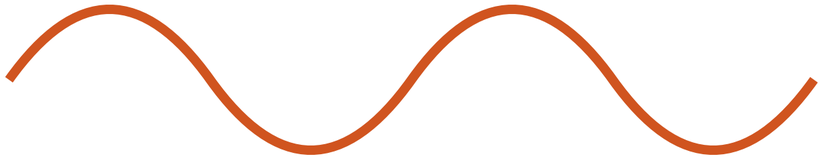
Rumore: il ronzio quando il cavo passa vicino a un alimentatore.

Luce infrarossa: lampi invisibili all'occhio.

Rumore: il sole forte sul televisore, un ostacolo davanti.

ANALOGICO E DIGITALE

Due modi di portare l'informazione



Analogico

Il segnale varia con continuità e può assumere infiniti valori, come la lancetta di un orologio.

Disco in vinile, radio FM, vecchio telefono di casa.



Digitale

Il segnale assume pochi valori distinti, di solito due: 0 e 1.

Wi-Fi, musica in streaming, radio DAB+, fibra ottica.

Ricordi la lezione sui numeri binari? Il computer lavora con 0 e 1: per questo le telecomunicazioni sono diventate digitali.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Chiamata da Milano a New York: perché in digitale si sente bene come una chiamata al vicino?

QUIZ

A Perché il segnale digitale non subisce rumore

B Perché usa cavi più grossi e più costosi

C Perché lungo la strada gli 0 e 1 vengono rigenerati puliti

D Perché a ogni ripetitore il volume viene alzato

AL COMPUTER · 20 minuti

Da onda a scalini: digitalizza un segnale

1. Apri LibreOffice Calc. In A1 scrivi **t**, in B1 **Analogico**, in C1 **Digitale**.
2. In A2 scrivi 0 e in A3 1: seleziona le due celle e trascina il quadratino fino ad A42.
3. In B2 scrivi `=SEN(A2*PI.GRECO()/10)`, in C2 `=ARROTONDA(B2*2;0)/2`. Copia B2:C2 fino alla riga 42.
4. Seleziona B1:C42 e inserisci un grafico a linee (menu Inserisci, Grafico).
5. Salva come **campionamento.ods**.

Controllo: B7 vale 1 e C3 vale 0,5. La linea Analogico è un'onda morbida, la linea Digitale fa gli scalini: ha solo 5 livelli (−1; −0,5; 0; 0,5; 1).

SERIALE E PARALLELA

Tutti insieme o uno alla volta?



Parallela

Gli 8 bit di un byte partono insieme, su 8 fili. Era la vecchia porta della stampante.



Seriale

I bit viaggiano uno dopo l'altro, su un solo filo. È la S di **USB**: Universal Serial Bus.

Sorpresa: oggi, alle velocità più alte, vince la seriale. Su tanti fili vicini i bit arrivano sfasati e si disturbano a vicenda. Sono seriali USB, SATA (dischi) e PCI Express (scheda video).

Con o senza un ritmo comune?

Sincrona

Trasmettitore e ricevitore seguono lo stesso ritmo, un **clock** comune, come i vogatori che remano al tempo del capovoga. I dati partono a blocchi, senza pause.

Esempio: i dati tra la CPU e la RAM (SDRAM = RAM sincrona).

Asincrona

Nessun clock comune: ogni carattere parte quando è pronto, preceduto da un **bit di start** e seguito da un **bit di stop**, come chi bussa prima di entrare.

Esempio: la porta seriale delle schede Arduino.



un carattere in una trasmissione asincrona

PUZZLE

Abbina ogni tipo di comunicazione alla sua descrizione

Analogica	---	I bit viaggiano uno dopo l'altro su un solo filo
Digitale	---	Ogni carattere ha un bit di start e uno di stop
Seriale	---	Il segnale varia con continuità, come una lancetta
Parallela	---	Trasmettitore e ricevitore seguono lo stesso clock
Sincrona	---	Più bit viaggiano insieme su più fili
Asincrona	---	Il segnale ha pochi valori distinti, come 0 e 1

AL COMPUTER · 15 minuti

Telegrafisti per un quarto d'ora

1. Apri il browser su **morsecode.world** e scegli il traduttore (Translator). Non serve un account.
2. Scrivi il tuo nome: guarda i punti e le linee e premi Play per ascoltarlo.
3. A coppie: uno sceglie una parola di 4 lettere e la trasmette battendo sul banco (colpo breve = punto, lungo = linea).
4. L'altro la decodifica con la tabella del sito. Poi scambiatevi i ruoli.
5. In Writer annota parole, tempo impiegato ed errori. Salva come **morse.odt**.

Controllo: CIAO si scrive `-.-. .. .- ---`. Se il ritmo non è regolare e non lasci una pausa tra le lettere, chi riceve sbaglia: serve un accordo sui tempi.

I MEZZI TRASMISSIVI

Le strade dei segnali

Mezzo	Come funziona	Dove lo trovi
Doppino	Due fili di rame intrecciati per ridurre i disturbi	Cavi di rete, linea del telefono
Cavo coassiale	Un filo centrale avvolto da una calza metallica che lo scherma	Il cavo dell'antenna TV
Fibra ottica	Un filo di vetro sottile come un capello: i bit sono impulsi di luce	Dorsali internet, FTTH di casa
Onde radio	Nessun cavo: il segnale viaggia nell'aria	Wi-Fi, Bluetooth, 4G e 5G, satelliti



METTITI ALLA PROVA

Vicino al cavo c'è un grosso motore elettrico che crea forti disturbi. Quale mezzo non ne risente?

QUIZ

A Il doppino intrecciato

B Il cavo coassiale schermato

C Il Wi-Fi a 5 GHz

D La fibra ottica

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine queste tappe, dalla più antica

1. Samuel Morse invia il primo messaggio sulla linea telegrafica Washington-Baltimora
2. Guglielmo Marconi trasmette via radio la lettera S oltre l'Atlantico
3. Entrano in servizio le prime linee telefoniche in fibra ottica
4. Alexander Graham Bell brevetta il telefono
5. Il satellite Telstar porta la TV in diretta tra America ed Europa
6. Partono le prime reti 5G commerciali
7. Viene inviato il primo SMS: "Merry Christmas"

QUIZ A TRABOCCHETTO

Hai una connessione da 100 Mbps. Quanto serve, al minimo, per scaricare un file da 100 MB?

QUIZ

A 1 secondo

B 8 secondi

C 0,8 secondi

D 100 secondi

AL COMPUTER · 15 minuti

Quanto è veloce la nostra linea?

1. Apri il browser su **fast.com** (nessun account) e annota la velocità in Mbps.
2. In Calc: in A1 **Velocità (Mbps)** e in B1 il tuo valore; in A2 **File (GB)** e in B2 4.
3. In B3 scrivi `=B2*8*1000` (megabit del file), in B4 `=B3/B1` (secondi).
4. In B5 scrivi `=B4/60` (minuti). Prova anche con un film da 1,5 GB e un gioco da 50 GB.
5. Salva come **velocita.ods**.

Controllo: con 100 Mbps un file da 4 GB richiede 320 secondi, cioè circa 5,3 minuti. Se misurate tutti insieme la velocità cala: il canale è condiviso.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti punti ha la lettera S, il segnale di Marconi del 1901
- 2ª cifra: su quanti fili viaggiano i dati in una trasmissione seriale, in una direzione
- 3ª cifra: quanti livelli aveva il segnale digitale del laboratorio in Calc
- 4ª cifra: i secondi minimi per scaricare 100 MB con una linea da 100 Mbps

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

I disturbi che sporcano il segnale lungo il canale si chiamano _____.

Un segnale che assume solo pochi valori distinti, come 0 e 1, è _____.

Se i bit viaggiano uno dopo l'altro su un solo filo, la trasmissione è _____.

Nella fibra ottica i bit viaggiano come impulsi di _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Sorgente, trasmettitore, canale, ricevitore, destinazione
- Il segnale porta l'informazione, il rumore la disturba
- Il digitale vince perché si può rigenerare
- Seriale o parallela, sincrona o asincrona
- Doppino, coassiale, fibra, onde radio
- Mbps sono bit, MB sono byte: ×8

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.